

Mon Lièvre — Méthodologie

Systeme de charge, moteur de programme & lecture des indicateurs

Document de référence — V2. Juin 2026.

Comment lire ce document

Ce document fonctionne sur **deux niveaux** :

- Le texte courant est **pédagogique** : compréhensible par n'importe quel coureur, publiable tel quel.
- Les blocs  **Détail technique** donnent les formules, paramètres et seuils — pour le développement et les curieux de data.

Tu peux donc lire d'une traite pour comprendre la philosophie, ou plonger dans les blocs techniques pour l'implémentation. Les valeurs chiffrées sont des **points de départ à calibrer** au fil de l'usage, pas des constantes gravées.

1. Philosophie

Mon Lièvre n'est pas un agenda d'entraînement rigide : c'est un **compagnon qui s'adapte** à ce que tu fais réellement. Trois principes guident tout le reste.

Le plan s'adapte à ta vie, pas l'inverse. Les valeurs que tu saisis à la première ouverture donnent un *point de départ*, pas un contrat pour six mois. Si tu cours plus, moins, ou autre chose, le plan se recalcule. Tu peux régénérer ton programme à volonté, gratuitement, sans jamais effacer ce que tu as déjà accompli.

Fatigue et forme ne sont pas la même chose. Une grosse semaine te rend *fatigué* sur le moment mais *plus solide* sur la durée. L'app distingue ces deux temporalités en permanence, pour savoir quand pousser et quand lever le pied.

Amélioration continue avant tout. L'app sert autant le coureur qui prépare un ultra que celui qui veut simplement progresser à l'année sans y consacrer sa vie. Le moteur cherche le meilleur compromis entre ta cible et le temps que tu peux y mettre — et te le dit honnêtement quand les deux sont incompatibles.

2. Le système de charge

2.1 L'idée de base : une monnaie unique d'effort

Pour comparer des efforts très différents (un fractionné court et une longue rando-course),

on les ramène tous à une même **monnaie** : la charge. Plus un effort est intense **et** long, plus sa charge est élevée.

🌀 **Détail technique — sRPE** On utilise la *session-RPE* (Foster) : $\text{charge} = \text{effort perçu} \times \text{durée (min)}$, exprimée en unités arbitraires (UA). C'est une mesure d'**effort interne global**, validée comme l'un des meilleurs proxies de charge d'entraînement, et qui capte ce que la fréquence cardiaque seule ignore (actions excentriques, courbatures, conditions météo). Pour une course, si le coureur ne renseigne pas son ressenti, on dérive l'effort perçu du **type de séance** (footing, tempo, intervalles...). S'il renseigne son ressenti, c'est lui qui prime.

2.2 Deux charges, pas une

Le point central de la méthode : un même effort fatigue le corps de **deux manières indépendantes**.

- La **charge physiologique** : la fatigue cardio-métabolique (cœur, poumons, système nerveux). C'est elle qui dit « tu as besoin de récupérer ».
- La **charge structurelle** : l'usure mécanique des muscles, tendons et articulations (l'impact). C'est elle qui pilote le **risque de blessure**.

Pourquoi deux ? Parce qu'elles ne vont pas toujours ensemble. Un footing pieds nus sur sable **épuit** côté souffle (charge physiologique très élevée) tout en **ménageant** les articulations (impact faible). À l'inverse, une descente rapide sur route fatigue peu le souffle mais matraque les cuisses. Une seule note de « difficulté » ne pourrait pas représenter ça — et c'est précisément ce qui compte pour le coureur multiactif (vélo, kite, rameur) ou pour la prévention des blessures.

🌀 **Détail technique — les deux canaux** Chaque entrée produit deux charges, L_{physio} et $L_{\text{structurel}}$, calculées à partir d'une charge de base puis modulées par les tags et le profil (sections 2.3 et 2.4). Les deux canaux ont ensuite leurs propres moyennes mobiles, leur propre tolérance et leur propre ratio (section 2.5).

2.3 Les tags : la « vraie valeur » d'une sortie

Deux sorties identiques sur le papier (même distance, même allure) peuvent avoir des coûts très différents selon les conditions. Plutôt que d'obliger le coureur à bricoler son ressenti, on lui propose une **liste de tags à cocher** sur la sortie. Chaque tag ajuste la charge réelle, et différemment selon le canal.

Les coefficients ci-dessous sont des **points de départ**, calés sur la littérature quand elle existe (le sable est le cas le mieux documenté : courir sur sable coûte $\sim 1,6 \times$ l'énergie d'une surface dure, *tout en étant à faible impact*).

Tag	Charge physiologique	Charge structurelle	Justification
Chaud (>25 °C)	×1,10 (→1,20 forte chaleur)	×1,00	dérive cardiaque +10-20 bpm, RPE en hausse
Froid	×1,00-1,05	×1,05	échauffement plus long, muscles raides
Mouillé	×1,05	×1,05	chaussure lourde, glisse
Sable / terrain meuble	×1,50-1,60	×0,85	coût énergétique élevé mais faible impact
Terrain instable	×1,10	×1,25	stabilisateurs, cheville sollicités
Dévers (terrain de travers)	×1,05	×1,25	charge asymétrique (bandelette, cheville)
Beaucoup de STOP	×0,85	×1,00	stimulus aérobie fragmenté
Pieds nus	×0,97	×1,40	léger gain métabolique, forte charge tissulaire
Altitude (>1500 m)	×1,10-1,30	×1,00	hypoxie
Vent fort de face	×1,10	×1,00	surcoût mécanique
Neige / boue	×1,30	×1,05	traction réduite
Tapis	×0,97	×0,95	pas de vent ni d'irrégularité
Charge portée (sac)	×1,10	×1,15	masse supplémentaire
Descente technique	×1,00	×1,30	freinage excentrique

⚙️ **Détail technique — tags et ressenti (anti-doublon)** Le ressenti (sRPE) intègre *déjà* une bonne partie des conditions : la chaleur, le sable « ressenti », une mauvaise nuit.

Appliquer le multiplicateur plein par-dessus reviendrait à compter deux fois. On amortit donc : $\text{effectif} = 1 + (M - 1) \times k$, où (M) est le multiplicateur plein du tag.

- Ressenti **absent** → $(k = 1)$ (tags pleins, ils sont la seule info).
- Ressenti **présent** → $(k = 0,3)$ sur le canal **physiologique** (on fait confiance au ressenti) et $(k = 0,6)$ sur le canal **structurel** (le ressenti, centré sur le souffle, sous-estime l'impact tissulaire). Exemple : sable, $(M_{\text{physio}} = 1,6)$. Avec ressenti renseigné → $1 + 0,6 \times 0,3 = 1,18$. Pieds nus, $(M_{\text{structurel}} = 1,4)$ → $1 + 0,4 \times$

$\overline{0,6} = 1,24$). On retrouve naturellement des $\times 1,2 / \times 1,4$ amortis, sans double comptage.

2.4 Le profil : rendre la charge personnelle

Si le coureur renseigne son profil (tout est optionnel), la charge devient plus juste :

- **FC repos + FC max** → des zones d'effort personnelles, et surtout, quand une sortie porte une FC moyenne, une charge cardiaque objective (TRIMP) qui affine le canal physiologique.
- **Poids** → mise à l'échelle de l'impact : à allure égale, un coureur plus lourd encaisse plus de charge structurelle par kilomètre.
- **Âge** → estime la FC max si elle n'est pas mesurée, et allonge légèrement les besoins de récupération.

⚙️ Détail technique — profil

- FC max estimée (si non mesurée) : $\overline{211 - 0,64 \times \text{âge}}$ (plus juste que $\overline{220 - \text{âge}}$).
- Zones via la réserve de FC (Karvonen) : $\overline{\text{FC_cible} = \text{FC_repos} + \% \times (\text{FC_max} - \text{FC_repos})}$.
- TRIMP (quand FC dispo) : pondération de la durée par l'intensité cardiaque (type Banister/Edwards), reversée sur $\overline{\text{L_physio}}$.
- Poids : facteur multiplicatif sur $\overline{\text{L_structurel}}$ autour d'une référence (≈ 70 kg), borné pour éviter les extrêmes.

Garde-fou non négociable : le poids sert *uniquement* au calibrage physiologique (coût énergétique, impact, repères d'hydratation). Jamais de cible de poids, de calories chiffrées, ni de jugement sur le corps — ni dans l'app, ni dans le Coach.

2.5 De la charge du jour à l'état de forme

Une charge isolée ne dit pas grand-chose. Ce qui compte, c'est la **dynamique** : as-tu fait beaucoup plus que d'habitude récemment ? Ton corps a-t-il eu le temps d'encaisser ?

On suit donc, pour **chaque canal** :

- La **fatigue** (charge récente, ~ 7 jours) : ce que tu as dans les jambes en ce moment.
- La **tolérance** (charge de fond, ~ 28 jours) : ce que ton corps a appris à encaisser.
- Le **rapport des deux** : un pic de fatigue par rapport à ta tolérance = signal de prudence.

⚙️ Détail technique — moyennes mobiles & ratio Charges aiguë et chronique en

moyennes mobiles exponentielles (EWMA), $\overline{\lambda = 2 / (N+1)}$, avec $\overline{N \approx 7}$ (aiguë) et $\overline{N \approx 28}$ (chronique). On utilise l'EWMA plutôt que la moyenne glissante simple car c'est la variante la mieux soutenue (Williams et al., 2017). Ratio aigu/chronique (**ACWR**) par canal :

- $\overline{< 0,8}$ → frais / sous-chargé
- $\overline{0,8 - 1,3}$ → zone idéale

- $1,3 - 1,5$ → montée à surveiller
- $> 1,5$ → risque, on allège **Démarrage à froid** : la chronique de départ est amorcée par le volume de course hebdo déclaré + **la tolérance hors-course** (heures d'autres sports d'endurance) — pour qu'un coureur déjà affûté par d'autres activités ne soit pas traité comme un débutant.

2.6 Monotonie & contrainte : le risque que le ratio ne voit pas

Le ratio aigu/chronique ne détecte pas le coureur qui fait **exactement la même chose tous les jours**, sans jamais de jour facile ni de repos — or cette uniformité est un facteur de risque à part entière.

⚙️ Détail technique — Foster

- **Monotonie** = charge quotidienne moyenne / écart-type sur 7 jours. Élevée = entraînement trop uniforme.
- **Contrainte** = charge hebdomadaire totale × monotonie. Une monotonie élevée *malgré* un ACWR correct est un signal que le Coach peut relever (« varie tes intensités, intègre un vrai jour facile »).

3. Le moteur de programme

3.1 Principes d'entraînement

Le plan repose sur des principes simples et éprouvés : une majorité de **footing facile** (modèle polarisé ~80/20), une **progression graduelle** de la charge, et **une à deux séances de qualité** par semaine au maximum. On ne progresse pas en forçant tous les jours, mais en alternant stimulation et récupération.

⚙️ **Détail technique — calibration des allures** Les zones d'allure sont dérivées d'un **ancrage**, par ordre de priorité :

1. **VMA déclarée** → zones en % de vVMA (l'ancrage le plus crédible).
2. **Sortie de référence** (distance + temps) → VMA estimée, puis zones.
3. **Allure d'endurance fondamentale / allure facile** déclarée.
4. Repli prudent sur le volume hebdo. L'endurance facile n'est jamais prescrite plus rapide que l'allure facile déclarée ; tempo et intervalles se calibrent relativement, avec une légère progression de la qualité au fil du bloc.

3.2 Périodisation et rythme de progression

Plutôt que de monter en charge sans répit, le plan progresse par **cycles** entrecoupés de semaines d'allègement. Le coureur choisit son **rythme de progression** (réglable à la création de l'objectif et dans les paramètres généraux), avec une projection visuelle de l'évolution attendue :

- **Doux** — micro-cycles courts (~2 semaines), allègements fréquents. Idéal vie chargée, reprise, multiactivité.
- **Standard** — cycle 3:1 (3 semaines de montée + 1 d'allègement). La référence.
- **Ambitieux** — blocs plus longs (~4-5 semaines) et plafond visé plus haut, **mais toujours** avec allègements périodiques.

Pour un **Objectif précis** daté, le plan ajoute un **affûtage** avant l'échéance : le volume baisse, l'intensité se maintient.

❁ **Détail technique** La charge hebdo cible suit une staircase (montée +5 à 8 %/sem) selon le rythme, paliers de décharge à ~70 %). L'horizon est **glissant** : ~2-3 semaines détaillées + un macro-plan léger au-delà, régénéré au fil du temps — on ne matérialise jamais un an de séances dans le stockage local. L'affûtage suit les standards (réduction de volume ~40-60 % sur 2 semaines, intensité préservée).

3.3 Adapté au terrain disponible

Un plan qui prescrit 1000 m de D+ sur 8 km est inutile pour un coureur de plaine. Le moteur connaît donc le **dénivelé accessible** au coureur et ne prescrit jamais plus que ce qu'il peut trouver — il répartit le besoin vertical sur des séances de côtes plus courtes et plus fréquentes.

Pour le vertical que le plat ne peut pas fournir (typiquement un Breton préparant un ultra de montagne), le **renforcement** prend le relais. Distinction clé : la **montée** est surtout un problème *aérobie* (ta forme compense), mais la **descente** est un problème *musculaire / excentrique* sans solution de repli si tu n'y es pas préparé. Le moteur propose donc du **renfo excentrique** (squats à descente lente, step-downs), des côtes répétées, du tapis incliné ou des escaliers — et **évite** les faux substituts (gilet lesté ou tracté en descente, qui sont concentriques).

❁ **Détail technique** Nouveaux types de séance planifiables : renfo, cotes (incliné/escaliers), rando-course. Plafond $D+ \text{ par séance} \leq D+ \text{ accessible}$. Quand le total vertical visé dépasse ce que le terrain permet, le déficit est converti en séances de côtes + renfo excentrique. Un bouton par séance « je n'ai pas ce dénivelé » propose un équivalent accessible et répercute l'ajustement sur la suite.

3.4 Le cadre : « Alloué course / semaine »

La plupart des coureurs veulent progresser sans y mettre 15 h par semaine. Le coureur peut donc poser des **limites** (à la création de l'objectif) : temps par semaine, kilométrage max, durée max par sortie, nombre de sorties (plafond / « tous les jours » / « libre »), jours disponibles. Le moteur distribue la charge à **l'intérieur** de ce cadre.

Et si le cadre est incompatible avec l'objectif, le Coach le dit franchement (« avec 3 h/sem, viser 10 km en 40 min prendra plutôt ~X mois ») plutôt que de prescrire un volume intenable.

3.5 L'adaptation : le cœur du système

À chaque sortie ou charge enregistrée, le moteur réévalue. Il ne se contente **pas** de raboter une distance : il lit l'**état accumulé** sur les deux canaux, charges hors-course comprises. Si tu as fait 8 h de kite dans le week-end, ta sortie longue prévue n'est pas « réduite à 16 km » — elle est **rétrogradée** (repos ou footing court), parce que la fatigue est déjà là.

Le coureur garde la main : il peut **déplacer ou permuter** des séances (faire son circuit dénivelé le mercredi). Une séance ainsi fixée devient un **point d'ancrage** que la ré-adaptation respecte.

⚙️ **Détail technique — stabilité** L'adaptation s'applique à l'**horizon à venir uniquement**, jamais au passé. Pour éviter que le plan « tremble » à chaque saisie, on n'ajuste que les prochains jours, avec une hystérésis (pas de re-bascule tant que l'écart reste sous un seuil). Les séances déplacées/manuelles portent un drapeau **fixé** préservé à la régénération.

3.6 Quand l'objectif est atteint

Une performance peut tomber un jour idéal (frais, en descente, par temps doux). On attend donc qu'elle soit **confirmée** (idéalement 1-2 fois, en conditions représentatives) avant de la déclarer atteinte. Puis on célèbre, et on propose un choix — jamais en silence :

- **Maintien simple** — rester capable de la refaire, charge d'entretien réduite. Pour qui est satisfait.
- **Progresser** — sur le même axe (plus vite, plus loin).
- **Diversifier** — combler l'axe le plus faible du profil radar (côtes, endurance...).

3.7 Le profil radar

Sur ~8 semaines glissantes, l'app dresse un **portrait** du coureur sur cinq axes : endurance, vitesse, côtes, technique, robustesse. Ce n'est pas une liste d'objectifs à remplir : c'est un miroir. Ses creux *invitent* à varier, et alimentent l'option « diversifier » ci-dessus.

⚙️ **Détail technique — axes**

- **Endurance** : tolérance chronique + plus longue sortie récente.
- **Vitesse** : meilleure allure + volume de qualité.
- **Côtes** : D+ total et D+/km.
- **Technique** : difficulté de terrain moyenne (et, à terme, tags instable/dévers/pieds nus).
- **Robustesse** : régularité + volume absorbé, pénalisé par une surcharge structurelle prolongée.

3.8 Régénération non destructive

Le bouton « régénérer » est **gratuit, illimité et non destructif** : il réécrit les séances à venir, mais ne touche **jamais** au journal de ce qui a été réalisé. C'est ce qui permet de ne pas se

soucier des cas exceptionnels (vacances, maladie) : on régénère, et le plan repart de l'état réel.

4. Lecture des indicateurs (KPI)

Cette section prépare la future page de statistiques. Chaque indicateur est présenté avec : ce qu'il mesure, comment le lire, et l'action qu'il suggère.

4.1 Forme & fatigue

ACWR par canal (aigu/chronique). *Ce qu'il mesure* : l'équilibre entre fatigue récente et tolérance de fond. *Comment le lire* : 0,8-1,3 = zone idéale ; <0,8 = reposé (tu peux pousser) ; >1,5 = risque. *Action* : en zone haute, l'app oriente vers le repos ou le très facile. Lire les **deux** canaux : un ACWR structurel haut avec un physio normal = tes jambes encaissent plus que ton souffle (typique d'enchaînements de descentes ou de pieds nus).

Courbes de charge aiguë vs chronique. *Ce qu'il mesure* : la fatigue (aiguë) qui monte/descend autour de la tolérance (chronique). *Comment le lire* : l'aiguë au-dessus de la chronique = phase de charge ; en dessous = récupération/affûtage. Une chronique qui monte lentement = tu deviens plus solide. *Action* : viser une chronique en hausse *douce et régulière*, pas en dents de scie.

Fraîcheur. *Ce qu'il mesure* : l'écart chronique – aiguë. *Comment le lire* : positif = frais (bon pour une perf) ; négatif = chargé. *Action* : planifier les efforts clés sur les jours frais.

Monotonie & contrainte. *Ce qu'il mesure* : l'uniformité (monotonie) et le stress global (contrainte) de la semaine. *Comment le lire* : monotonie élevée = trop de séances identiques, pas assez de contraste facile/dur. *Action* : intégrer un vrai jour facile et un vrai jour dur ; un jour de repos casse la monotonie.

4.2 Profil & progression

Radar 5 axes. *Ce qu'il mesure* : un portrait des qualités développées récemment. *Comment le lire* : une forme équilibrée = coureur complet ; un creux = qualité délaissée. **Ce ne sont pas des objectifs**, c'est un miroir. *Action* : l'option « diversifier » s'appuie dessus.

Tendances de volume / D+ (8 semaines). *Ce qu'il mesure* : l'évolution du kilométrage et du dénivelé. *Comment le lire* : progression régulière = bon ; sauts brutaux = à surveiller (croise avec l'ACWR).

Tolérance par canal. *Ce qu'il mesure* : la charge de fond que le corps encaisse, séparément pour le souffle et pour l'impact. *Comment le lire* : une tolérance physiologique haute avec une structurelle basse = bon moteur, jambes à renforcer (cas fréquent du multiactif venu du vélo/kite). *Action* : oriente le dosage course/renfo/cross-training.

Projection de charge (selon le rythme choisi). *Ce qu'il mesure* : l'évolution attendue de la tolérance sur l'horizon, en escalier. *Comment le lire* : sert à choisir son rythme (Doux/Standard/Ambitieux) en voyant la pente.

4.3 Indicateurs avancés (si profil renseigné)

VMA / VO₂ estimées. Dérivées de l'historique (meilleure perf, meilleure allure soutenue). À afficher comme **estimées**. Une VMA estimée qui monte = progression de la cylindrée.

Découplage allure ↔ FC (efficience). À FC stable, une allure qui s'améliore = meilleure économie de course. Utile pour distinguer « vraie » progression et simple fraîcheur du jour.

🌀 **Note d'implémentation KPI.** Tous ces indicateurs se calculent à partir des mêmes briques (charges par canal, EWMA, radar). La page de stats sera donc une *vue* sur des données déjà produites par le moteur — elle ne nécessite pas de nouveau calcul lourd, et reste **séparée de l'accueil**, qui doit rester épuré.

5. Données & confidentialité (rappel)

Tout est stocké **en local** par défaut. Les informations optionnelles (FC, VO₂, commentaires) ne sont **pas** utilisées par l'algorithme local pour générer le plan ; elles ne sont transmises à l'API Claude que si le coureur **réveille le Coach IA** (consentement explicite). Un point d'information dédié liste précisément ce qui est, et n'est pas, transmis.

En cas de douleur, blessure ou doute sur sa santé, les conseils de l'app et du Coach ne remplacent **jamais** l'avis d'un professionnel de santé.

Références

Méthodes et coefficients s'appuient notamment sur :

- **Foster, C. (1998).** Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome. *Med Sci Sports Exerc.* (monotonie & contrainte)
- **Foster, C. et al. (2001).** A new approach to monitoring exercise training. *J Strength Cond Res.* (session-RPE)
- **Haddad, M. et al. (2017).** Session-RPE method: validity, ecological usefulness, and influencing factors. *Front Physiol/Neurosci.*
- **Banister, E.W.** Modeling elite athletic performance. (TRIMP / charge cardiaque)
- **Williams, S. et al. (2017).** Better way to determine the acute:chronic workload ratio? (EWMA) *Br J Sports Med.*
- **Lejeune, T.M., Willems, P.A., Heglund, N.C. (1998).** Mechanics and energetics of human locomotion on sand. *J Exp Biol.* (course sur sable ≈ 1,6× ; faible impact)
- **Pinnington, H.C., Dawson, B. (2001).** Energy cost of running on grass vs soft dry beach sand. *J Sci Med Sport.*
- **Minetti, A.E. et al. (2002).** Energy cost of walking and running at extreme uphill and downhill slopes. *J Appl Physiol.* (coût du dénivelé)

Fin du document — V2. Valeurs chiffrées à calibrer au fil de l'usage.